

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL



Orientaciones iniciales sobre el uso académico de la Inteligencia Artificial (IA)





Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre
RECTOR

Dr. Joaquín Caso Niebla
SECRETARIO GENERAL

Dra. Lus Mercedes López Acuña
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel
VICERRECTOR CAMPUS MEXICALI

Dra. Haydeé Gomez Llanos Juárez
VICERRECTORA CAMPUS TIJUANA

Dra. Patricia Avitia Carlos
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL

Participaron:

Dra. Patricia Avitia Carlos
Dr. Jesuan Adalberto Sepúlveda Rodríguez
Dra. Shamaly Alheli Niño Carrasco
Dr. Juan Carlos Castellanos Ramírez
Mtra. Raquel Itzel Molina Rodríguez

Mexicali, Baja California, diciembre de 2023.

Presentación

En la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) reconocemos la fuerza transformadora de la inteligencia artificial (IA) y su potencial para redefinir los diversos procesos que se desarrollan en la educación superior. Sin embargo, nos encontramos ante una tecnología que continúa en desarrollo y cuyos alcances son aún desconocidos.

La IA generativa ChatGPT fue abierta al público a finales de 2022. Para enero de 2023 había alcanzado los 100 millones de usuarios mensuales (UNESCO, 2023a). Con ello, han surgido diversos cuestionamientos respecto a cómo se está usando en la educación y cuáles debieran ser las políticas que al respecto emitan las instituciones educativas. Sin embargo, aún continúan generándose estudios validados con información sobre el uso que estudiantes y docentes realizan de estas herramientas. Uno de estos estudios es el presentado por Tyton Partners y auspiciado por Turnitin. Tras analizar a 1,600 estudiantes y 1,000 docentes de educación superior en los Estados Unidos, encontraron que el 49% de los estudiantes emplean IA generativa de forma regular contra el 22% de los docentes (Tyton Partners, 2023). Estas cifras nos permiten vislumbrar el carácter desigual en la respuesta que brindamos desde las instituciones.

Es por ello que el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 de la UABC incluye, dentro de la Prioridad Institucional I: Aprendizaje integral, flexible y a lo largo de la vida, a la Estrategia 6: Desarrollar una agenda institucional de innovación educativa apoyada en tecnologías digitales; misma que contiene a la acción específica consistente en “Establecer el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, a fin de orientar su empleo innovador y ético al interior de la institución, encuadrado en la normativa y los valores universitarios” (UABC, 2023, p.26).

En el presente documento, desde el Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital (CIAD) establecemos orientaciones generales dirigidas a la comunidad universitaria sobre el empleo de la IA en el ejercicio de sus actividades. Presentamos tanto algunos de los beneficios potenciales como los desafíos actuales que representa para la educación superior y emitimos recomendaciones para abordar estos aspectos; en el entendimiento de que es necesario continuar observando la evolución de la IA y actuar en correspondencia actualizando tanto a la normativa como a los procesos en los cuales se enmarca su uso.

I. Introducción

El desarrollo de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) ha recorrido un largo camino en los campos de la ingeniería y las ciencias de la computación, tanto que cada vez se vuelven más accesibles para la sociedad en general. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) define a la inteligencia artificial como sistemas basados en máquinas que pueden realizar predicciones, proporcionar recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Estos sistemas de IA se diseñan para operar con diferentes niveles de autonomía, siempre en conformidad con los objetivos definidos por seres humanos.

Dentro de todas las posibles formas de IA, se han popularizado mucho más una gran variedad de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), las cuales se destacan por su capacidad para generar datos y crear contenido original en tiempo real a partir de la instrucción humana. Las potencialidades que ofrece la IAG para crear contenido autónomamente, incluyendo imágenes, texto, música, voz y otros tipos de datos, representan un hito histórico, ya que su uso ofrece una oportunidad significativa para el desarrollo humano, pero también conlleva riesgos de daño y prejuicio si su incorporación no va acompañada de los canales de información adecuados y marcos regulatorios que orienten sus usos creativos y aseguren su utilización ética (UNESCO, 2023b).

Nos encontramos en un momento determinante para la definición de una postura sólida y ética con respecto al uso de la IA por parte de nuestra comunidad universitaria; que corresponda a los valores universitarios, al análisis crítico, reflexivo y propositivo que se sustente en la revisión académica del estado del arte, así como en consultas con expertos en el campo de la IA y la educación superior.

En este contexto, reconocemos los eventuales beneficios y potencialidades que los usos de la IA y en particular la IAG pueden tener en distintos ámbitos y niveles de la vida universitaria, como son la personalización del aprendizaje, la optimización de recursos y la mejora en la toma de decisiones; pero también asumimos los desafíos y retos que conlleva su aplicación y desarrollo, como la privacidad de los datos estudiantiles, los sesgos algorítmicos, la equidad en el acceso a estas tecnologías y las condiciones que deben reunirse para hacer efectivas sus potencialidades.

Nuestro objetivo es proporcionar una orientación inicial a toda la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, profesores, personal administrativo y líderes académicos, sobre cómo la IAG puede ser aprovechada de manera efectiva y ética para mejorar la calidad de la educación, la investigación y la administración en nuestra universidad.



Androide en escuela.

Imagen creada con
Adobe Firefly.

II. Oportunidades en el empleo de IA en la educación superior

La integración de la IA en la comunidad universitaria representa un hito significativo en nuestra búsqueda constante de la excelencia académica y la innovación en la educación superior. A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más digital y automatizado, la IA emerge como una herramienta esencial que puede transformar y mejorar de manera sustancial la experiencia educativa y administrativa en nuestra institución. Algunos de los potenciales beneficios identificados son:

Personalización del Aprendizaje. Mediante la recopilación y el análisis de datos, adaptar los materiales de estudio, las actividades y la retroalimentación a las necesidades y el progreso de cada estudiante. Esto no solo fomenta un aprendizaje más efectivo, sino que también promueve la participación activa y la retención de conocimientos.

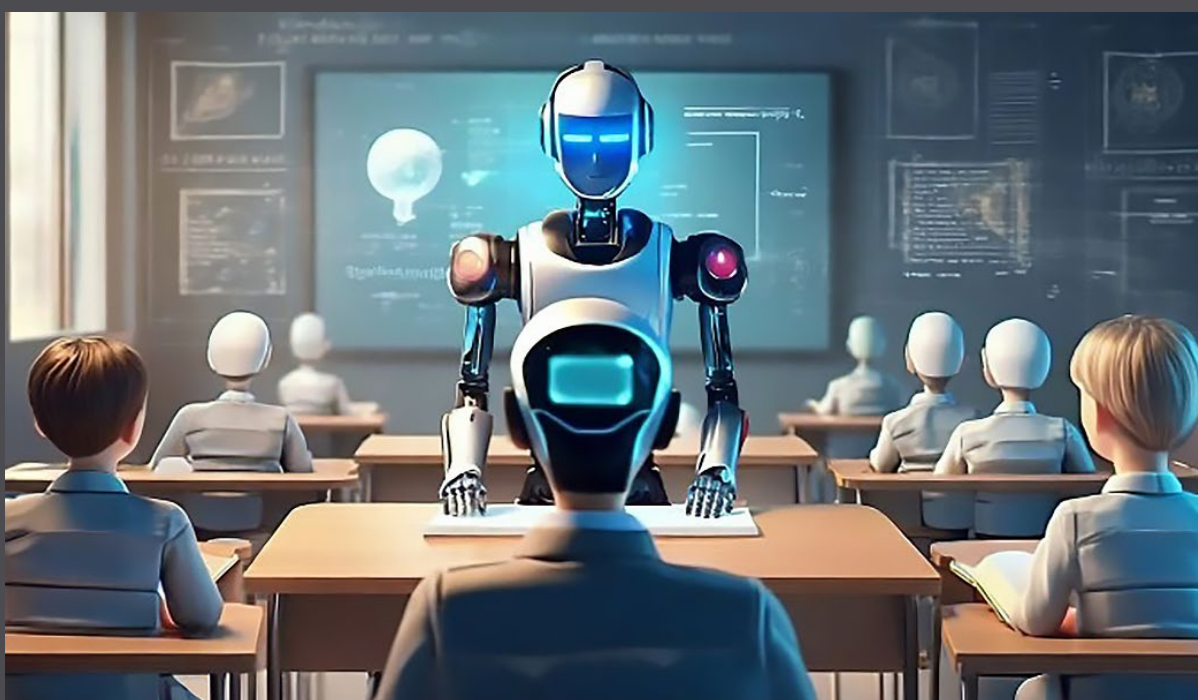
Detección Temprana de Problemas Académicos. La IA puede identificar patrones de comportamiento académico y alertar a profesores y asesores sobre posibles problemas, permitiendo intervenciones oportunas para ayudar a los estudiantes antes de que los desafíos académicos se conviertan en obstáculos insuperables. Esto contribuye a una menor tasa de abandono y una mayor retención estudiantil.

Automatización de Tareas Administrativas. La IA gestiona las tareas administrativas rutinarias, como el procesamiento de solicitudes, la programación de horarios y la gestión de

recursos, liberando así tiempo y recursos humanos para actividades de mayor valor añadido. Esto aumenta la eficiencia y permite que el personal se concentre en labores más estratégicas y creativas.

Sistemas de Recomendación. A través de algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede proporcionar a estudiantes recomendaciones personalizadas sobre cursos, materiales de estudio y oportunidades de desarrollo. Esto les ayuda a tomar decisiones informadas y a maximizar su experiencia académica.

Herramientas de Colaboración. La IA también facilita la colaboración entre estudiantes y profesores al ofrecer plataformas y herramientas de comunicación mejoradas. Chatbots y asistentes virtuales pueden responder rápidamente a preguntas frecuentes, brindando un apoyo constante.



Robot e IA en un aula de clases.

Imagen creada con Adobe Firefly.

III. Desafíos actuales para la educación

A pesar de los beneficios significativos que la inteligencia artificial (IA) puede aportar a la educación superior, es esencial abordar los desafíos y preocupaciones inherentes a su implementación. Reconocemos que una adopción responsable de la IA implica una comprensión profunda de estos desafíos y la toma de medidas adecuadas para mitigarlos. Los desafíos actuales incluyen, pero no se limitan, a:

Privacidad de Datos Estudiantiles. La recopilación masiva de datos es esencial para la eficacia de la IA en la educación, pero plantea preocupaciones sobre la privacidad de los estudiantes. Es esencial garantizar que los datos se manejen de manera segura y que se obtenga el consentimiento adecuado. También debemos establecer y comunicar políticas claras sobre la retención y el uso de datos para evitar el riesgo de abuso.

Sesgos Algorítmicos. La IA incorpora sesgos inherentes a los datos de entrenamiento utilizados para su desarrollo. Esto puede resultar en decisiones injustas o discriminatorias. Es imperativo realizar una evaluación continua de los algoritmos utilizados y trabajar para minimizar los sesgos, además de garantizar la diversidad en los conjuntos de datos.

Acceso Equitativo. A medida que adoptamos la IA, debemos buscar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para beneficiarse de estas tecnologías. Esto incluye asegurarse de que los estudiantes de todos los grupos demográficos tengan acceso a las herramientas y recursos necesarios y que la IA no amplíe las brechas existentes.

Seguridad Cibernética. Con la proliferación de la IA, también aumentan los riesgos de seguridad cibernética. Los sistemas de IA pueden ser vulnerables a ataques y manipulación de datos. Es vital fortalecer las medidas de seguridad para proteger la integridad de la información y la infraestructura.

Ética en la Investigación. La IA también plantea cuestiones éticas relacionadas con la investigación. Debemos establecer pautas claras para la recopilación de datos, la obtención de consentimiento informado y la publicación de resultados para garantizar la integridad y la ética en la investigación basada en IA.

Evaluación del Aprendizaje. Con el acceso a la IA, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes conlleva inquietudes relacionadas con el plagio y la producción asistida de evidencias de desempeño. Los procesos de evaluación deben ser planteados de forma que correspondan tanto al contexto como a la experiencia de los estudiantes.

En la UABC nos comprometemos a abordar activamente estos desafíos y preocupaciones a medida que avanzamos en la adopción de la IA en nuestra comunidad universitaria. Reconocemos que la implementación de la IA debe ir acompañada de una supervisión constante y de la toma de medidas proactivas para garantizar que se utilice de manera ética y equitativa, y que beneficie a todos los miembros de nuestra comunidad académica.



IV. Principios Orientadores

Los principios orientadores son una guía para la implementación de la inteligencia artificial (IA) en nuestra institución y se presentan con el objetivo de comunicar a la comunidad universitaria el uso responsable que debemos hacer de la IA.

Privacidad de Datos. La privacidad de los datos de los estudiantes es una prioridad fundamental. Nuestra política establece medidas estrictas para garantizar que la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos de sistemas informáticos de terceros, incluyendo herramientas de IA, cumplan con las regulaciones de privacidad aplicables.

Transparencia y Responsabilidad. Divulgar información desde la institución sobre cómo funcionan los sistemas de IA, cómo se toman decisiones y quién es responsable de la toma de decisiones. A nivel de académicos y estudiantes, reportar oportunamente el uso de estos sistemas en el desarrollo de sus actividades.

Derechos y Ética de la Investigación. Se requiere que se respeten los derechos de los participantes en investigaciones basadas en IA, incluida la privacidad de sus datos. Se exige la obtención de consentimiento informado y la publicación ética de resultados. De igual forma, se reporta la asistencia de IA en aquellas investigaciones que hagan uso de esta.

Uso de IA en el aula. Concientizar sobre las implicaciones de la recopilación y análisis de datos de los estudiantes que utilicen o alimenten contenido de herramientas IA.

Uso de IA en ambientes virtuales. Recomendar el uso adecuado de herramientas IA para evitar la falta de personalización hacia los perfiles de los estudiantes y la automatización excesiva en asignaturas en modalidad a distancia. Los docentes deben indicar a los estudiantes qué usos de la IA son permitidos dentro de su asignatura y, en la medida de lo posible, brindar apertura para integrarla como una herramienta adicional para el aprendizaje.

Formación en IA. Recomendamos la participación en programas de formación en IA accesibles a todos los miembros de la comunidad universitaria. Estos programas no solo fomentan la alfabetización en IA, sino que también proveen un mayor entendimiento sobre las implicaciones de la incorporación de IA en la educación. La formación debería ser continua y activa.

Estas orientaciones tienen el propósito de que la IA se utilice de manera ética, efectiva y en línea con nuestros valores fundamentales. Debe además observarse en todo momento la normativa institucional aplicable y mantenerse informados sobre actualizaciones a la misma.



Escuela cyberpunk con tecnología y alumnos.
Imagen creada con Adobe Firely.

V. Nuestra postura

La Universidad Autónoma de Baja California abraza a la IA como una herramienta valiosa que puede contribuir a mejorar la educación superior. Estamos comprometidos a abordar los desafíos y preocupaciones que surgen a partir de su uso. Nuestra postura prioriza la ética, la equidad y la transparencia en el uso de la IA, así como el bienestar de nuestra comunidad universitaria.

La UABC está comprometida a liderar en la adopción responsable y efectiva de la IA, manteniendo siempre nuestros valores fundamentales de excelencia académica, equidad, diversidad y ética. Este documento es una orientación inicial para alcanzar ese objetivo y garantizar que la IA se utilice en beneficio de todas y todos nuestros integrantes. Continuaremos brindando información sobre su empleo, así como oportunidades de formación.

VI. Referencias

OECD (2019), *Hola, mundo: la inteligencia artificial y su uso en el sector público*, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/innovative-government/hola-mundo-la-inteligencia-artificial-y-su-uso-en-el-sector-publico.pdf>

Fox, K. y Shaw, K. (31 de octubre de 2023). *Artificial Intelligence in Higher Education: Trick or Treat?* Tyton Partners. <https://tytonpartners.com/artificial-intelligence-in-higher-education-trick-or-treat/>

UABC (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027*. UABC. http://planeacion.uabc.mx/pdi2023/docs/UABC_PDI_2023-027_Ejecutivo.pdf

UNESCO (2023a). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>

UNESCO (2023b). *UNESCO: Los gobiernos deben regular rápidamente la inteligencia artificial generativa en las escuelas*. UNESCO. <https://www.unesco.org/es/articles/unesco-los-gobiernos-deben-regular-rapidamente-la-inteligencia-artificial-generativa-en-las-escuelas>

VII. Bibliografía

Holmes, W., Hui, Z., Miao, F., & Ronghuai, H. (2021). *Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo de formular políticas*. UNESCO Publishing.

IBERO. (2023, septiembre 12). Lineamientos para el uso de la Inteligencia Artificial. <https://ibero.mx/prensa/da-conocer-ibero-lineamientos-para-el-uso-de-inteligencia-artificial>

Illinois Institute of Technology. (2023). *Faculty Guide on Teaching and Generative AI*. <https://www.iit.edu/sites/default/files/2023-08/Faculty%20Guide%20on%20Teaching%20and%20Generative%20AI.pdf>

Liu, B. L., Morales, D., Roser Chinchilla, J. F., Sabzalieva, E., Valentini, A., Vieira do Nascimento, D. M., & Yerovi Verano, C. A. (2023). Oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior: una introducción para los actores de la educación superior.

Martínez Y.S., La Inteligencia Artificial en la transformación de procesos universitarios, *TIES, Revista de Tecnología e Innovación en Educación Superior*, n.o. 2, octubre, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://ties.unam.mx/> [Consultado en noviembre 1, 2023].

UNESCO (2023). *Resumen del Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023: Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién? París, UNESCO*. <https://doi.org/10.54676/BSEH4562>

Universidad de Guadalajara. (2023, octubre 16). *Orientaciones y definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en los procesos académicos*. <https://www.udgvirtual.udg.mx/Guia-IA-UDG>